UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS
Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

GUÍA DEL PROYECTO INTEGRADOR DE CICLO

Enterprise Brain

Agentic Knowledge Management Systems with GraphRAG and Knowledge Graphs

Asignatura: Gestión del Conocimiento (2011003)
X Ciclo · Semestre académico 2026-II

Docente: Dr. José Alfredo Herrera Quispe
Lima, septiembre de 2026

1. El proyecto

Cada grupo (máximo tres estudiantes) diseña, implementa y despliega en la nube un sistema de gestión del conocimiento para un caso real. El sistema captura información de documentos con procesamiento de lenguaje natural, la organiza en una ontología y un grafo de conocimiento, y la ofrece mediante un agente que responde consultas complejas con LLM y GraphRAG, citando sus fuentes. Con ese prototipo, cada grupo formula y envía una propuesta al concurso **Proyectos de Desarrollo Tecnológico 2027-02** de PROCIENCIA. Los mejores proyectos se presentan ante el CONCYTEC.

1.1 Componentes obligatorios

Componente	Mínimo exigido
Captura con PLN	200 a 500 documentos procesados; entidades y relaciones extraídas.
Ontología	OWL con al menos 10 clases y 10 propiedades, alineada a un estándar del dominio.
Grafo de conocimiento	Grafo poblado (Neo4j u otro), con la fuente de cada hecho.
GraphRAG y agente	Agente que combina búsqueda semántica y consulta al grafo, responde preguntas de múltiples saltos y cita fuentes.
Demo en la nube	Aplicación con URL pública que incluya el agente y un dashboard de indicadores.
Propuesta PROCIENCIA	Propuesta enviada por SmartSIG con constancia de envío (cierre: 7 de diciembre de 2026).

Sin alguno de estos componentes, el grupo no se admite a la presentación final. Se permite el uso de cualquier herramienta de IA en el desarrollo, declarando en el README del repositorio qué herramienta se usó y para qué.

2. Evaluación

Nota	Qué se evalúa	Semanas
EC: Evaluación Continua	Promedio simple de las notas obtenidas en las evaluaciones anti-IA que los grupos expositores aplican a sus compañeros.	6 a 14
EP: Examen Parcial	Promedio simple de la idea y de los dos avances del proyecto.	6 a 14
EF: Examen Final	Presentación del prototipo desplegado y de la propuesta enviada a PROCIENCIA.	15
Sustitutorio	Examen teórico escrito, con nota máxima de 11; reemplaza la nota más baja entre EP y EF.	16

PF = EP × 0.30 + EC × 0.40 + EF × 0.30

2.1 Reglas de la Evaluación Continua

- Cada semana, el grupo expositor prepara una evaluación anti-IA de 20 minutos y la aplica a toda la clase al terminar su exposición.
- Los integrantes del grupo expositor no rinden esa evaluación: su nota es el **promedio de la clase** en la evaluación que aplicaron. Si la clase aprendió, el grupo obtiene una nota alta; si la clase no aprendió, el grupo obtiene una nota baja.
- Si el docente detecta **fraude**, el grupo expositor obtiene cero. Se considera fraude: preguntas generadas con IA sin adaptación, preguntas que se resuelven copiándolas en una herramienta de IA, preguntas triviales para inflar el promedio, o divulgación previa de las respuestas.
- El estudiante que falta a la sesión obtiene cero en la evaluación de esa semana.

2.2 Reglas del proyecto

- En la semana 6 todos los grupos presentan su idea (5 minutos). Entre las semanas 7 y 14 presentan tres grupos por semana; cada grupo presenta dos avances (10 minutos y 5 de preguntas). El grupo que no presenta en su turno obtiene cero en ese avance.
- En la semana 15 el docente formula la primera pregunta a un integrante elegido al azar. Si no la responde, el grupo vuelve a presentar en la semana 16 con nota máxima de 11.
- Se desaprueba la exposición que se limita a leer diapositivas o que no incluye demostración.
- Los grupos voluntarios y las soluciones creativas reciben hasta dos puntos adicionales.

3. Cronograma

Anote en las casillas el número de grupo asignado por sorteo en la semana 5. Todos los grupos cumplen cada semana el hito técnico, aunque no les toque presentar.

Sem.	Fecha	Línea A: tema	Grupo	Línea B: hito técnico (todos los grupos)	Grupos que presentan avance		
5	23 set	Modelo SECI (docente). Sorteo de grupos.	Docente	Grupo, caso, 10 preguntas de competencia y fuentes	Ficha de proyecto		
6	30 set	Aprendizaje organizacional y memoria corporativa		Captura con PLN: corpus y extracción de entidades	Idea: todos los grupos		
7	07 oct	Cultura, barreras y transferencia; ECM/KM		Ontología (Protégé) y grafo (Neo4j)			
8	14 oct	Integración de las Unidades I y II		Flujo completo: documento → grafo			
9	21 oct	Capital intelectual		RAG con citas			
10	28 oct	Mapas de conocimiento y taxonomías		GraphRAG			
11	04 nov	Arquitectura KMS		Agente con herramientas desplegado en la nube			
12	11 nov	Auditoría del conocimiento		Evaluación del agente (30 preguntas)			
13	18 nov	KPI, OKR y Balanced Scorecard		Dashboard. Responsable técnico confirmado			
14	25 nov	Tecnologías KMS e ISO 30401		Sistema integrado y propuesta PROCIENCIA lista			
15	02 dic	Examen Final	—	Presentación del prototipo y de la propuesta enviada	Todos los grupos		
16	09 dic	Sustitutorio (máx. 11)	—	Re-presentación de grupos eliminados (máx. 11)	—		

Semanas 7 a 10: primer avance de cada grupo. Semanas 11 a 14: segundo avance, en el mismo orden. Si hay más grupos que semanas de exposición, dos grupos comparten la semana y se dividen el tema.

4. Línea A: exposición y evaluación anti-IA

El grupo expositor prepara el tema de la semana, lo expone en 30 minutos con al menos una demostración o dinámica, y aplica una evaluación de 20 minutos que mida comprensión real. El diseño se envía al docente el lunes previo para su revisión.

Formatos que funcionan

- Preguntas sobre lo que ocurrió en la exposición o en la demostración.
- Una respuesta generada por IA con errores sutiles, para que la clase los encuentre y corrija.
- Actividades sin dispositivos: ordenar tarjetas, construir un mapa en la pizarra, resolver un caso en grupo.
- Aplicar el concepto a la propia clase: auditoría del conocimiento del aula, capital intelectual del curso.

- Preguntas orales rápidas con tiempo limitado, en formato de competencia.

5. Hitos técnicos y herramientas

Sem.	Hito	Herramientas sugeridas	Qué se sube al repositorio
6	Captura con PLN	Docling, PyMuPDF, spaCy, GLiNER, LLM	Corpus procesado y tripletas extraídas
7	Ontología y grafo	Protégé, Neo4j, Cypher	Archivo OWL y consultas Cypher
8	Flujo documento → grafo	Python	Script del flujo completo
9	RAG con citas	LangChain o LlamaIndex, Chroma, bge-m3	Módulo RAG
10	GraphRAG	Neo4j + LangChain, LightRAG	Módulo GraphRAG
11	Agente en la nube	LangGraph, Streamlit, Hugging Face Spaces, Neo4j AuraDB	URL pública
12	Evaluación	RAGAS	Tabla de métricas
13	Dashboard y responsable técnico	Streamlit o Power BI	Dashboard en la URL; carta del responsable técnico
14	Integración y propuesta	Bases PROCIENCIA	Propuesta lista para envío

6. Casos de estudio

El docente desarrolla el caso guía (glaciares) y lo muestra cada semana. Cada grupo elige un caso; como máximo dos grupos por caso.

Caso	Fuentes principales	Pregunta de ejemplo
Guía: Glaciares (docente)	INAIGEM, ANA, SENAMHI, INDECI	¿Qué centros poblados están aguas abajo de lagunas con eventos registrados?
1. Gestión de la EPIS	Plan de estudios, sílabos, reglamentos UNMSM, Cybertesis	¿Qué cursos debo aprobar antes de Gestión del Conocimiento y qué competencias desarrollan?
2. Gastronomía peruana	Ministerio de Cultura, INIA, CIP, INDECOPI	¿Qué platos de la sierra sur usan chuño y en qué festividades se preparan?
3. Fútbol	StatsBomb Open Data, Reglas de Juego IFAB, Wikidata	¿Qué jugadores formados en la Liga 1 anotaron en Eliminatorias y contra quién?
4. Cybertesis UNMSM	Cybertesis, ALICIA, RENATI	¿Qué tesis de la FISI usaron LSTM con datos del SENAMHI y quién las asesoró?
5. Herbario San Marcos	GBIF, Tropicos, Revista Peruana de Biología	¿Qué especies de Polylepis se colectaron sobre 4000 m en Áncash?
6. Seguridad ciudadana en Lima	Datos abiertos de denuncias, INEI (solo datos agregados)	¿Qué modalidades de robo crecieron en Los Olivos y qué comisaría cubre la zona?
7. Leyes y reglamentos	El Peruano, SPIJ, gob.pe/normas	¿Qué artículo está vigente sobre plazos de sustentación y qué norma lo modificó?
8. Historias clínicas	Historias sintéticas generadas por el grupo (Ley 29733), CIE-10, guías MINSA	¿Qué pacientes con diabetes tipo 2 reciben metformina y tienen control pendiente?

Caso	Fuentes principales	Pregunta de ejemplo
9. Libre	Propuesto por el grupo y aprobado por el docente en la semana 5	Al menos cuatro preguntas de múltiples saltos

7. Examen Final: prototipo y propuesta PROCIENCIA

La propuesta se envía al concurso Proyectos de Desarrollo Tecnológico 2027-02 por la plataforma SmartSIG (https://smartsig.prociencia.gob.pe/fondos/concurso/proyectos-de-desarrollo-tecnologico-2027-02) en la semana 15, antes del cierre del 7 de diciembre. El prototipo del curso corresponde a un TRL 4; la propuesta plantea validarlo en una organización real hasta TRL 6.

Requisitos de referencia (bases E041-2026-03; verificar en las bases 2027-02):

- **Responsable técnico** (confirmado a más tardar en la semana 13): docente con vínculo con la UNMSM, grado de maestro o doctor, y al menos tres proyectos concursables o tres artículos en Scopus o WoS. **Solo puede figurar en una postulación**, por lo que cada grupo necesita su propio responsable técnico.
- **Equipo:** al menos dos coinvestigadores, un tesista de posgrado, un gestor tecnológico y un gestor de proyectos. Los estudiantes participan como asistentes de investigación.
- **Documentos:** propuesta, CV, cartas de compromiso, declaraciones juradas, plan de gestión de datos y video de hasta cinco minutos.

Presentación (semana 15): 10 minutos de demo desde la URL pública, 5 minutos de propuesta y 5 minutos de preguntas. Sin constancia de envío, la propuesta no se califica.

8. Rúbricas

8.1 Idea y avances (EP)

Criterio	Pts	Logrado	En proceso	No logrado
Contenido	8	Cumple el hito de la semana en que presenta.	Cumple parcialmente.	No cumple.
Demostración	6	Funciona en vivo.	Funciona con fallos.	No hay demostración.
Respuestas	6	Todos responden con precisión.	Responden parcialmente.	No responden.

8.2 Examen Final: prototipo y propuesta

Criterio	Pts	Logrado	En proceso	No logrado
Agente y GraphRAG	5	Responde preguntas nuevas de múltiples saltos con citas.	Responde solo las preparadas.	No funciona.
Demo en la nube y dashboard	4	Estable y con indicadores.	Con fallos.	No desplegada.
Propuesta PROCIENCIA	6	Completa, coherente con las bases y enviada.	Enviada con vacíos.	Sin constancia de envío.
Gestión del conocimiento	2	Justifica el sistema con la teoría del curso.	Justificación parcial.	Sin justificación.
Defensa	3	Todos dominan el sistema.	Dominio desigual.	Sin dominio.

Niveles: Logrado = 100 % del puntaje; En proceso = 50 %; No logrado = 0 %.

Anexo. Registro de grupos

Completar en la semana 5.

N.º	Integrantes	Caso	Nombre del sistema	Semana expone	Semanas avance	Responsable técnico
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						